

เก็งข้อสอบจริง 69

ครูผู้ช่วยเอกพละ

รอบทั่วไปปี 69

วันที่ 21 ตุลาคม 2569

สำหรับฝึกทำ

ไฟล์ไลฟ์สด คืนหมาเห่า 12

ไลฟ์ที่ 2: วิทยาศาสตร์การกีฬา + สุขศึกษา/โภชนาการ (45 ข้อ + เฉลยท้ายเล่ม)

ชุดที่ 2 — ข้อสอบฝึกทำ เก็งข้อสอบจริง 69

ไลฟ์ที่ 2 — วิทยาศาสตร์การกีฬา + สุขศึกษา/โภชนาการ (45 ข้อ)

ส่วนที่ 1 — โจทย์

ข้อ 1. ตัวอักษร I ในหลัก FITT หมายถึงข้อใด?

ก. ความหนัก

ข. ระยะเวลา

ค. รูปแบบ

ง. ความถี่

ข้อ 2. ระบบพลังงานใดที่สามารถผลิตพลังงานได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด แต่มีข้อจำกัดด้านปริมาณและระยะเวลา?

ก. ระบบไกลโคไลซิสแบบใช้ออกซิเจน

ข. ระบบแอโรบิก

ค. ระบบฟอสฟาเจน

ง. ระบบออกซิเดชั่นของไขมัน

ข้อ 3. ท่าใดเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core) ได้ดีที่สุด?

ก. Squat

ข. Lunge

ค. Hop

ง. Plank

ข้อ 4. เด็กอายุ 15 ปี มีอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด (MHR) เท่าใด?

ก. 210

ข. 195

ค. 205

ง. 200

ข้อ 5. การออกแรงเต็มที่ในครั้งเดียวอย่างรวดเร็วและรุนแรง คือสมรรถภาพด้านใด?

ก. Muscular Strength

ข. Power

ค. Muscular Endurance

ง. Agility

ข้อ 6. แหล่งพลังงานหลักที่ใช้ใน "ระบบแอโรบิก" คืออะไร?

ก. ไขมันและคาร์โบไฮเดรต (ในรูปไกลโคเจน)

ข. Glucose (น้ำตาลกลูโคสในเลือด) เท่านั้น

ค. Creatine Phosphate (CP) ที่สะสมในกล้ามเนื้อ

ง. กรดแลคติกที่เกิดจากการสลายกลูโคส

ข้อ 7. หากร่างกายเข้าสู่ "ภาวะติดออกซิเจน" (Oxygen Deficit) แสดงว่าระบบพลังงานใดกำลังทำงานอย่างหนัก?

ก. ร่างกายมีออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการของกล้ามเนื้อทุกส่วน

ข. ระบบแอโรบิกเริ่มทำงานอย่างเต็มที่ทันทีตั้งแต่เริ่มออกกำลังกาย

ค. ระบบฟอสฟาเจนและไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจนทำงานเป็นหลัก

ง. เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะในระหว่างการพักผ่อนหรือนอนหลับ

ข้อ 8.
ตัวอย่างกิจกรรมใดที่แสดงถึงการทำงานร่วมกันของระบบพลังงานหลายระบบ แต่เน้นการใช้ "ระบบแอโรบิก" เป็นหลักในช่วงท้าย?

ก. การกระโดดไกล

ข. การเล่นฟุตบอลตลอดเกม

ค. การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร

ง. การชกมวยใน 1 ยก

ข้อ 9. "กล้ามเนื้อสีแดง" มักพบในกล้ามเนื้อประเภทใด และมีคุณสมบัติเด่นอย่างไร? (กล้ามเนื้อ) (การออกกำลังกาย)

ก. กล้ามเนื้อที่ตอบสนองต่อแรงกระตุ้นช้ามากและใช้ออกซิเจนน้อย

ข. กล้ามเนื้อที่เน้นความเร็วและกำลัง ใช้ออกซิเจนน้อย

ค. กล้ามเนื้อที่แข็งแรงและหดตัวเร็วมาก แต่ล้าได้เร็ว

ง. กล้ามเนื้อที่ใช้ออกซิเจนได้ดี ทนทานต่อความล้า

ข้อ 10. การทดสอบ Sit-up เป็นการทดสอบความแข็งแรง/ทนทานของกล้ามเนื้อส่วนใดเป็นหลัก?

ก. กล้ามเนื้อท้อง (Abdominals)

ข. กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

ค. กล้ามเนื้ออก (Pectorals)

ง. กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

ข้อ 11. การทดสอบความยืดหยุ่น มุ่งเน้นไปที่การวัดอะไร? (การทดสอบสมรรถภาพ)

ก. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

ข. ความทนทานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

ค. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของร่างกาย

ง. การเคลื่อนไหวข้อต่ออย่างเต็มช่วง

ข้อ 12. ข้อใดคือหลักการฝึกแบบ Specific Training?

ก. ใช้เฉพาะการเพาะกาย

ข. ฝึกได้ทุกกีฬาเหมือนกัน

ค. พัฒนาสมรรถภาพจำเพาะ

ง. เน้นพักฟื้นอย่างเดียว

ข้อ 13. วิ่ง 100 เมตร ใช้เวลา 12.5 วินาที มีอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด?

ก. 6 ม./วินาที

ข. 8 ม./วินาที

ค. 10 ม./วินาที

ง. 12.5 ม./วินาที

ข้อ 14. กล้ามเนื้อชนิดใดมีลักษณะเฉพาะคือมีไมโตคอนเดรียจำนวนมาก (การออกกำลังกาย)

ก. กล้ามเนื้อสีแดง

ข. กล้ามเนื้อลาย

ค. กล้ามเนื้อสีขาว

ง. กล้ามเนื้อเรียบ

ข้อ 15. กรดแลคติก (Lactic Acid)
มักจะถูกสร้างขึ้นในกระบวนการผลิตพลังงานของระบบใด?

ก. ระบบออกซิเดชั่นของโปรตีนและกรดอะมิโน

ข. ระบบฟอสฟาเจน (ATP-PC) ในกล้ามเนื้อ

ค. ระบบไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน

ง. ระบบแอโรบิกที่ใช้ออกซิเจนเต็มที่

ข้อ 16. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการมี "ระบบแอโรบิก" ที่แข็งแรง?

ก. ทำให้สามารถยกน้ำหนักได้หนักขึ้นทันทีในการฝึกครั้งเดียว

ข. ช่วยให้ออกกำลังกายได้ต่อเนื่องนานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้า

ค. เพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาสั้นๆ

ง. เพิ่มความเร็วสูงสุดในการวิ่งระยะสั้นให้เร็วขึ้นมาก

ข้อ 17. ระบบพลังงานใดที่ใช้ "ออกซิเจน"
เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างพลังงาน?

ก. Phosphagen System

ข. Muscle Energy System

ค. Anaerobic Glycolysis

ง. Aerobic System

ข้อ 18. ชายหนัก 72 กก. สูง 181 ซม. มีค่า BMI เท่าใด?

ก. 23.4

ข. 22.22

ค. 20.5

ง. 21.98

ข้อ 19. ข้อใดคือลักษณะของการออกกำลังกายแบบ HIIT?

ก. สลับช่วงหนักสุดกับช่วงพัก/เบา

ข. ยกน้ำหนักท่าเดียวซ้ำ

ค. ออกแรงสม่ำเสมอความหนักเดียวนานๆ

ง. ยืดเหยียดอย่างเดียว

ข้อ 20. คนรูปร่างผอมสูงน้ำหนักเบา (Ectomorph) ได้เปรียบในกีฬาใด?

ก. ยกน้ำหนักรุ่นหนัก

ข. กระโดดค้ำถ่อ

ค. ขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง

ง. วอลเลย์บอลในร่ม

ข้อ 21. ขณะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardiovascular Exercise) อัตราการเต้นของหัวใจควรอยู่ในช่วงใด?

ก. มากกว่า 200 ครั้ง/นาที

ข. น้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที

ค. 60-100 ครั้ง/นาที

ง. 120-160 ครั้ง/นาที

ข้อ 22. การวิดพื้น (Push-up) พัฒนากล้ามเนื้อส่วนใดเป็นหลัก?

ก. กล้ามเนื้อน่อง

ข. กล้ามเนื้อต้นขา

ค. ลำตัวส่วนบน

ง. กล้ามเนื้อหน้าท้อง

ข้อ 23. ภาวะ 'ซ้อมหนักจนประสิทธิภาพตกลง ฟื้นตัวไม่ทัน' เรียกว่าอะไร?

ก. Plateau (ภาวะพัฒนาการหยุดนิ่ง)

ข. Overtraining

ค. Tapering (การลดความหนักก่อนแข่ง)

ง. Overload (การเพิ่มภาระเกินปกติ)

ข้อ 24. นักกีฬาประเภทใดที่น่าจะมีสัดส่วนของ กล้ามเนื้อที่ผลิตแรงได้เร็ว ในร่างกายสูง เพื่อให้ทำผลงานได้ดีที่สุด? (การออกกำลังกาย)

ก. นักวิ่งระยะสั้น

ข. นักปั่นจักรยานทางไกล

ค. นักวิ่งมาราธอน

ง. นักไตรกีฬา

ข้อ 25. สูตรหาอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด (Max Heart Rate) คือข้อใด?

ก. 220 – อายุ

ข. 200 – อายุ

ค. 220 + อายุ

ง. 180 – อายุ

ข้อ 26. ข้อใด ไม่ใช่ ตัวอย่างการทดสอบความแข็งแรง? (การทดสอบสมรรถภาพ)

ก. ท่าย่อ ยืด ด้วยน้ำหนักตัว

ข. วิ่ง 100 เมตร

ค. ท่าลุกนั่ง ในเวลา 1 นาที

ง. ท่าดึงข้อ (ดึงข้อราว)

ข้อ 27. กิจกรรมที่มีระยะเวลาประมาณ 30 วินาที - 2 นาที เช่น การวิ่ง 400 เมตร มักจะใช้ระบบพลังงานใดเป็นหลัก?

ก. ระบบฟอสฟาเจนและแอโรบิกทำงานร่วมกัน

ข. ระบบไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน

ค. ระบบแอโรบิก

ง. ระบบฟอสฟาเจน

ข้อ 28. การฝึกซ้อมแบบใดที่จะช่วยพัฒนา "ระบบแอโรบิก" ได้ดีที่สุด?

ก. การวิ่งต่อเนื่องนานกว่า 30 นาที

ข. การวิ่งสปรินต์ระยะสั้น

ค. การฝึกเวทเทรนนิ่งแบบหนักและใช้จำนวนครั้งน้อย

ง. การฝึกกระโดดเชือกแบบเร็วและพักบ่อย

ข้อ 29. กิจกรรมประเภทใดที่เน้นการใช้ "ระบบพลังงานแอนแอโรบิก" เป็นหลัก?

ก. การวิ่งมาราธอนระยะทาง 42 กิโลเมตร

ข. การว่ายน้ำในระยะทางไกลต่อเนื่อง

ค. การเดินป่าระยะไกลหลายชั่วโมง

ง. การยกน้ำหนักสูงสุด 1 ครั้ง (1RM)

ข้อ 30.
การทดสอบใดต่อไปนี้ใช้เพื่อประเมินสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้าม
หวายเป็นหลัก? (การทดสอบสมรรถภาพ)

ก. Pull-Up Test

ข. Standing Broad Jump

ค. Sit and Reach Test

ง. Shuttle Run Test

ข้อ 31. "ภาวะโภชนาการเกิน" หมายถึงข้อใด?

ก. ภาวะที่ได้รับสารอาหารมากเกินไปจนเกิดความผิดปกติ

ข. ภาวะที่ได้รับสารอาหารบางประเภทน้อยกว่าความต้องการของร่างกาย

ค. ภาวะที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

ง. ภาวะที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย

ข้อ 32. สารอาหารหลักประเภทใดที่ให้ พลังงานหลัก แก่ร่างกายและสมอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการออกกำลังกายที่ใช้ความทนทาน? (โภชนาการ)

ก. วิตามินและเกลือแร่

ข. ไขมันจากสัตว์

ค. โปรตีนจากเนื้อสัตว์

ง. คาร์โบไฮเดรต

ข้อ 33. วิตามินชนิดใดที่ละลายในน้ำ (โภชนาการ)

ก. วิตามินเอ

ข. วิตามินอี

ค. วิตามินซี

ง. วิตามินดี

ข้อ 34. อาหารประเภทใดที่นักกีฬาควรทานระหว่างการแข่งขันกีฬาที่ยาวนาน () (โภชนาการ)

ก. อาหารว่างที่มีคาร์โบไฮเดรตและเกลือแร่

ข. อาหารทอดและอาหารที่มีไขมันสูงมาก

ค. อาหารที่มีโปรตีนสูงมากแต่ย่อยยาก

ง. ผลไม้รสหวานจัดที่ให้พลังงานเพียงอย่างเดียว

ข้อ 35. สารอาหารกลุ่มใดให้พลังงานแก่ร่างกาย?

ก. คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่

ข. คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

ค. ไขมัน โปรตีน วิตามิน

ง. เกลือแร่ วิตามิน โปรตีน

ข้อ 36. บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีความหนักปานกลางอย่างน้อยกี่นาทีต่อสัปดาห์ตามคำแนะนำมาตรฐาน? (การออกกำลังกาย)

ก. 90 นาที

ข. 120 นาที

ค. 150 นาที

ง. 60 นาที

ข้อ 37. บุคคลทั่วไปที่อยากลดน้ำหนัก ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกกี่นาทีต่อสัปดาห์ (การออกกำลังกาย)

ก. 90 นาที

ข. 120 นาที

ค. 220 นาที

ง. 300 นาที

ข้อ 38. สารอาหารที่ให้พลังงานมากที่สุดคือข้อใด

ก. วิตามิน

ข. คาร์โบไฮเดรต

ค. ไขมัน

ง. โปรตีน

ข้อ 39. กรมอนามัยแนะนำให้คนอายุ 18-64 ปี ออกกำลังกายสัปดาห์ ละกี่นาที ที่ระดับความเข้มข้นปานกลาง

ก. 100 นาที

ข. 150 นาที

ค. 200 นาที

ง. 250 นาที

ข้อ 40. ข้อใดไม่ใช่โภชนบัญญัติ

ก. รับประทานปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดหนัง

ข. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลากหลาย

ค. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย

ง. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร

ข้อ 41. การย่อยอาหารเชิงเคมี (Chemical Digestion) โดยเอนไซม์ เริ่มต้นที่ส่วนใดของระบบทางเดินอาหาร?

ก. ลำไส้ใหญ่

ข. กระเพาะอาหาร

ค. ลำไส้เล็ก

ง. ช่องปาก

ข้อ 42. ควรทานอาหารมื้อหลักก่อนการแข่งขันวิ่งระยะไกลล่วงหน้ากี่ ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายย่อยและดูดซึมพลังงานได้เต็มที่?

ก. 2-4 ชั่วโมง

ข. 1-2 ชั่วโมง

ค. 5-6 ชั่วโมง รูปร่างในร่างกาย

ง. 30 นาที - 1 ชั่วโมง

ข้อ 43. บุคคลรูปร่างแบบ Endomorph ควรเน้นการบริโภคอาหาร ประเภทใด เพื่อช่วยในการควบคุมน้ำหนักและลดไขมัน?

ก. เพิ่มคาร์โบไฮเดรตสูงทุกประเภท

ข. ลดคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและควบคุมปริมาณไขมัน

ค. เน้นไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลัก

ง. เพิ่มปริมาณอาหารทุกประเภทเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญ

ข้อ 44. สารอาหารหลักประเภทใดมีความสำคัญที่สุดในการช่วยซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายที่หนักหน่วง?

ก. ไขมัน

ข. ใยอาหาร

ค. โปรตีน

ง. วิตามิน

ข้อ 45. ในการออกกำลังกายลดไขมันควรตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นของหัวใจควรอยู่ในช่วงกี่ เปอร์เซ็นต์ของ MHR

ก. 50-60%

ข. 80-90%

ค. 90-100%

ง. 60-70%

ส่วนที่ 2 — เฉลยท้ายเล่ม

ไลฟ์ที่ 2 — วิทยาศาสตร์การกีฬา + สุขศึกษา/โภชนาการ (45 ข้อ)

ข้อ 1. เฉลย: ก. ความหนัก

คำอธิบาย: หลักการ FITT Principle:

- F (Frequency): ความถี่ในการออกกำลังกาย
- I (Intensity): ความหนัก (ความเข้มข้น) ในการออกกำลังกาย
- T (Time): ระยะเวลาในการออกกำลังกาย
- T (Type): รูปแบบหรือชนิดของการออกกำลังกาย

ข้อ 2. เฉลย: ค. ระบบฟอสฟาเจน

คำอธิบาย: สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (ระบบพลังงาน): ระบบฟอสฟาเจน (Phosphagen System หรือระบบ ATP-PCr) เป็นระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ไม่ต้องผ่านปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อน จึงสามารถผลิตพลังงาน ATP ออกมาใช้ได้รวดเร็วที่สุด แต่เนื่องจากปริมาณ ATP และ Creatine Phosphate ที่สะสมในกล้ามเนื้อมีจำกัดมาก จึงใช้งานได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพียงประมาณ 1–10 วินาทีเท่านั้น

ข้อ 3. เฉลย: ง. Plank

คำอธิบาย: การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Muscle Training): ท่า แพลงก์ (Plank) เป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งค้าง (Isometric exercise)
ที่เน้นการสร้างความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวโดยตรง (ได้แก่ Transverse abdominis, Rectus abdominis, Obliques และ Erector spinae) ในขณะที่ท่า Squat, Lunge และ Hop เน้นพัฒนากล้ามเนื้อรยางค์ขาและสะโพกเป็นหลัก

ข้อ 4. เฉลย: ค. 205

คำอธิบาย: การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (Maximum Heart Rate: MHR): จากสูตรมาตรฐาน MHR = 220 − อายุ แทนค่าอายุ 15 ปี: MHR = 220 − 15 = 205 ครั้งต่อนาที

ข้อ 5. เฉลย: ข. Power

คำอธิบาย: องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Components):

- Power (พลังกล้ามเนื้อ หรือ กำลัง):
  คือความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงสูงสุดในครั้งเดียวอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Power = Force × Velocity เช่น การกระโดดไกลยืนที่ การทุ่มน้ำหนัก)
- ส่วน Muscular Strength (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ)
  คือการออกแรงสูงสุดเพียงครั้งเดียวโดยไม่จำกัดความเร็ว

ข้อ 6. เฉลย: ก. ไขมันและคาร์โบไฮเดรต (ในรูปไกลโคเจน)

คำอธิบาย: แหล่งเชื้อเพลิงในระบบแอโรบิก (Aerobic / Oxidative System):
ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนในไมโทคอนเดรียใช้สารอาหารหลักได้แก่ คาร์โบไฮเดรต (ในรูปกลูโคสและไกลโคเจน) และไขมัน (ในรูปกรดไขมันอิสระ - Free Fatty Acids) เป็นแหล่งพลังงานหลักในการสร้าง ATP สำหรับกิจกรรมที่ต่อเนื่องยาวนาน (และอาจใช้โปรตีนเป็นส่วนน้อยในภาวะที่ไกลโคเจนพร่องมาก)

ข้อ 7. เฉลย: ค. ระบบฟอสฟาเจนและไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจนทำงานเป็นหลัก

คำอธิบาย: ภาวะติดหนี้ออกซิเจนระยะเริ่มออกกำลังกาย (Oxygen Deficit):
ในช่วงเริ่มต้นของการออกกำลังกาย (1–3 นาทีแรก)
ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตยังไม่สามารถส่งออกซิเจนไปให้กล้ามเนื้อได้ทันกับความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้
ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนออกซิเจนชั่วคราว (Oxygen Deficit) ซึ่งในสภาวะนี้ ระบบพลังงานที่ไม่ใช้ออกซิเจน ได้แก่ ระบบฟอสฟาเจน (ATP-PCr) และระบบไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Glycolysis) จะต้องทำงานอย่างหนักเป็นหลัก เพื่อผลิต ATP ชดเชยจนกว่าระบบแอโรบิกจะเข้าสู่ภาวะคงตัว (Steady state)

ข้อ 8. เฉลย: ข. การเล่นฟุตบอลตลอดเกม

คำอธิบาย: การทำงานร่วมกันของระบบพลังงานในกีฬา (Energy Continuum): การเล่นฟุตบอลตลอดเกม (90 นาที) เป็นกีฬาประเภท Intermittent sport ที่ต้องใช้ระบบพลังงานทุกระบบสลับกัน
คือจังหวะสปรินต์แย่งบอลหรือยิงประตูใช้ระบบ ATP-PCr, จังหวะวิ่งไล่เพรสซิ่งต่อเนื่องใช้ระบบ Anaerobic Glycolysis แต่ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 90 นาที โดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมและการฟื้นตัวระหว่างจังหวะวิ่งต้องพึ่งพาระบบแอโรบิก (Aerobic System) เป็นฐานพลังงานหลัก

ข้อ 9. เฉลย: ง. กล้ามเนื้อที่ใช้ออกซิเจนได้ดี ทนทานต่อความล้า

คำอธิบาย: คุณสมบัติของกล้ามเนื้อสีแดง (Red Muscle Fibers / Slow-twitch / Type I):
มีสีแดงเข้มเพราะมีโปรตีนไมโอโกลบิน (Myoglobin) ที่จับออกซิเจนในปริมาณสูง
มีหลอดเลือดฝอยและไมโทคอนเดรียหนาแน่น จึงมีคุณสมบัติเด่นคือ
สามารถใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานได้ดีมาก และมีความทนทานต่อความเมื่อยล้าสูง
เหมาะกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ใช้เวลานาน

ข้อ 10. เฉลย: ก. กล้ามเนื้อท้อง (Abdominals)

คำอธิบาย: การทดสอบลุก-นั่ง (Sit-up / Curl-up Test):
เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ประเมินความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Abdominal muscles) โดยเฉพาะมัด Rectus abdominis

ข้อ 11. เฉลย: ง. การเคลื่อนไหวข้อต่ออย่างเต็มช่วง

คำอธิบาย: นิยามของความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่น (Flexibility):
การทดสอบความยืดหยุ่นมุ่งเน้นไปที่การวัดความสามารถของข้อต่อและกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มช่
(Full Range of Motion: ROM) โดยไม่เกิดอาการบาดเจ็บหรือติดขัด

ข้อ 12. เฉลย: ค. พัฒนาสมรรถภาพจำเพาะ

คำอธิบาย: หลักความจำเพาะเจาะจงของการฝึก (Principle of Specificity / Specific Training - SAID Principle):
คือหลักการที่ระบุว่าร่างกายจะเกิดการปรับตัวและพัฒนาสมรรถภาพเฉพาะในส่วนของระบบพลังงาน กล้ามเนื้อ และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ถูกกระตุ้นจากการฝึกนั้นๆ เท่านั้น การฝึกแบบ Specific Training จึงหมายถึง การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพและทักษะที่จำเพาะเจาะจงกับความต้องการของชนิดกีฬานั้นๆ

ข้อ 13. เฉลย: ข. 8 ม./วินาที

คำอธิบาย: การคำนวณอัตราเร็วเฉลี่ย (Average Speed): จากสูตร อัตราเร็ว (v) = ระยะทาง (s) ÷ เวลา (t)
แทนค่า: v = 100 เมตร ÷ 12.5 วินาที = 8 เมตร/วินาที

ข้อ 14. เฉลย: ก. กล้ามเนื้อสีแดง

คำอธิบาย: โครงสร้างระดับเซลล์ของกล้ามเนื้อสีแดง (Slow-twitch / Type I fibers):
กล้ามเนื้อลายชนิดกล้ามเนื้อสีแดง มีลักษณะเฉพาะคือมีออร์แกเนลล์ ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานแบบใช้ออกซิเจน (โรงงานสร้าง ATP) อยู่เป็นจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ ทำให้สามารถผลิตพลังงานแบบแอโรบิกได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

ข้อ 15. เฉลย: ค. ระบบไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน

คำอธิบาย: การเกิดกรดแลคติก (Lactic Acid / Lactate):
ในขณะที่ออกกำลังกายด้วยความหนักสูงจนร่างกายส่งออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ทัน ร่างกายจะสลายกลูโคสหรือไกลโคเจนผ่านระบบไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Glycolysis) ได้กรดไพรูวิก (Pyruvic acid) ซึ่งเมื่อไม่มีออกซิเจนมารับไฮโดรเจน จึงถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติก (Lactic acid) สะสมในกล้ามเนื้อและกระแสเลือด

ข้อ 16. เฉลย: ข. ช่วยให้ออกกำลังกายได้ต่อเนื่องนานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้า

คำอธิบาย: ประโยชน์ของการพัฒนาระบบแอโรบิก (Aerobic Capacity):
การมีระบบแอโรบิกและระบบไหลเวียนโลหิต-หายใจที่แข็งแรง ช่วยให้ร่างกายส่งออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและกำจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงให้สามารถออกกำลังกายหรือปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่องได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้าเร็ว (เพิ่มความทนทาน Cardiorespiratory Endurance)

ข้อ 17. เฉลย: ง. Aerobic System

คำอธิบาย: ระบบพลังงานที่ใช้ออกซิเจน: ระบบแอโรบิก (Aerobic System หรือ Oxidative System)
เป็นระบบพลังงานเดียวที่ต้องใช้ "ออกซิเจน" (O_2)
เป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ภายในไมโทคอนเดรีย (ผ่านวัฏจักรเครบส์และระบบขนส่งอิเล็กตรอน) เพื่อผลิต ATP ในปริมาณมหาศาล

ข้อ 18. เฉลย: ง. 21.98

คำอธิบาย: การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI): จากสูตร BMI = น้ำหนัก (กก.) ÷ ส่วนสูง (ม.)² แทนค่า: น้ำหนัก = 72 กก., ส่วนสูง = 1.81 ม. ส่วนสูง² = 1.81 × 1.81 = 3.2761 ตร.ม. BMI = 72 ÷ 3.2761 = 21.977... ปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งได้เท่ากับ 21.98

ข้อ 19. เฉลย: ก. สลับช่วงหนักสุดกับช่วงพัก/เบา

คำอธิบาย: ลักษณะของการฝึกแบบ HIIT (High-Intensity Interval Training):
เป็นรูปแบบการฝึกคาร์ดิโอแบบหนักสลับเบา โดยเน้นการออกกำลังกายด้วยความหนักสูงมาก (ใกล้เคียงขีดสุด 80–95% HRmax) ในช่วงเวลาสั้นๆ สลับกับช่วงพักหรือช่วงออกกำลังกายความหนักต่ำเพื่อฟื้นตัว ทำซ้ำเป็นรอบๆ ช่วยกระตุ้นทั้งระบบแอนแอโรบิกและแอโรบิก และเพิ่มอัตราการเผาผลาญหลังออกกำลังกาย (EPOC)

ข้อ 20. เฉลย: ข. กระโดดค้ำถ่อ

คำอธิบาย: ผู้ที่มีรูปร่างแบบ Ectomorph มีลักษณะตัวสูง แขนขายาว กระดูกเล็ก น้ำหนักตัวเบา มวลกล้ามเนื้อและไขมันน้อย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในกีฬาที่ต้องยกน้ำหนักตัวของตนเองขึ้นสู่ที่สูง เช่น กระโดดค้ำถ่อ (ช่วงแขนขาที่ยาวและน้ำหนักตัวที่เบาช่วยให้ถ่ายแรงจากการวิ่งขึ้นสู่ไม้ค้ำได้ดี)
ส่วนกีฬาที่ต้องใช้มวลกล้ามเนื้อและน้ำหนักตัวมาก เช่น ยกน้ำหนักรุ่นหนัก เหมาะกับรูปร่างแบบ Mesomorph หรือ Endomorph มากกว่า

ข้อ 21. เฉลย: ง. 120-160 ครั้ง/นาที

คำอธิบาย: โซนอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Aerobic / Cardio Zone):
สำหรับคนทั่วไปในวัยผู้ใหญ่
การฝึกคาร์ดิโอเพื่อพัฒนาสมรรถภาพหัวใจและปอดจะใช้ความหนักระดับปานกลางถึงค่อนข้างหนัก (ประมาณ 60–85% ของ MHR) ซึ่งตรงกับช่วงอัตราการเต้นของหัวใจประมาณ 120–160 ครั้ง/นาที (ส่วน 60–100 ครั้ง/นาที คือชีพจรขณะพัก และมากกว่า 200 ครั้ง/นาที สูงเกินขีดจำกัดความปลอดภัย)

ข้อ 22. เฉลย: ค. ลำตัวส่วนบน

คำอธิบาย: กล้ามเนื้อที่ทำงานในการวิดพื้น หรือ ดันพื้น (Push-up):
ท่าวิดพื้นเป็นท่าบริหารที่เน้นพัฒนาความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อลำตัวส่วนบน (Upper Body) เป็นหลัก ได้แก่ กล้ามเนื้อหน้าอก (Pectoralis major), กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า (Anterior deltoid) และกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps brachii)

ข้อ 23. เฉลย: ข. Overtraining

คำอธิบาย: ภาวะฝึกซ้อมเกินกำลัง (Overtraining Syndrome):
คือสภาวะที่นักกีฬาฝึกซ้อมหนักเกินไปอย่างต่อเนื่องโดยมีเวลาพักฟื้นไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ร่างกายและระบบประสาท-ฮอร์โมนฟื้นตัวไม่ทัน เกิดความอ่อนล้าเรื้อรัง
สมรรถภาพและประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาตกลงอย่างต่อเนื่อง เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเจ็บป่วยง่าย

ข้อ 24. เฉลย: ก. นักวิ่งระยะสั้น

คำอธิบาย: สัดส่วนเส้นใยกล้ามเนื้อในนักกีฬา: กล้ามเนื้อที่ผลิตแรงได้เร็วและรุนแรงคือ กล้ามเนื้อหดตัวเร็ว (Fast-twitch fibers / Type II) ซึ่งพบในสัดส่วนที่สูงมาก (ประมาณ 70–80%) ในนักวิ่งระยะสั้น (Sprinters) เช่น วิ่ง 100 เมตร ในขณะที่นักปั่นจักรยานทางไกล นักวิ่งมาราธอน และนักไตรกีฬา จะมีสัดส่วนของกล้ามเนื้อหดตัวช้า (Slow-twitch / Type I) สูง

ข้อ 25. เฉลย: ก. 220 – อายุ

คำอธิบาย: สูตรมาตรฐานการหาอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (Max Heart Rate: MHR): คำนวณได้จากสูตร 220 – อายุ (ปี)

ข้อ 26. เฉลย: ข. วิ่ง 100 เมตร

คำอธิบาย: การจำแนกแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย:

- ท่าย่อยืดด้วยน้ำหนักตัว (Squat), ท่าลุกนั่ง 1 นาที (Sit-up) และท่าดึงข้อราวเดี่ยว (Pull-up) เป็นการทดสอบความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength & Endurance)
- ส่วน การวิ่ง 100 เมตร (หรือวิ่ง 50 เมตร) เป็นการทดสอบสมรรถภาพด้าน ความเร็ว (Speed) ไม่ใช่การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ข้อ 27. เฉลย: ข. ระบบไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน

คำอธิบาย: ระบบพลังงานตามระยะเวลาของกิจกรรม: กิจกรรมที่ใช้ความหนักสูงต่อเนื่องในระยะเวลาประมาณ 30 วินาที ถึง 2 นาที (เช่น การวิ่ง 400 เมตร, วิ่ง 800 เมตร, ว่ายน้ำ 100–200 เมตร) ร่างกายจะใช้พลังงานจากระบบไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Glycolysis หรือระบบกรดแลคติก) เป็นแหล่งพลังงานหลัก

ข้อ 28. เฉลย: ก. การวิ่งต่อเนื่องนานกว่า 30 นาที

คำอธิบาย: หลักการฝึกเพื่อพัฒนาระบบแอโรบิก (Aerobic Training):
การพัฒนาระบบแอโรบิกต้องอาศัยการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะด้ ดังนั้น การวิ่งต่อเนื่องนานกว่า 30 นาที จึงเป็นการฝึกที่พัฒนาระบบแอโรบิกได้ดีที่สุดในตัวเลือกทั้งหมด

ข้อ 29. เฉลย: ง. การยกน้ำหนักสูงสุด 1 ครั้ง (1RM)

คำอธิบาย: กิจกรรมที่ใช้ระบบพลังงานแอนแอโรบิก (Anaerobic Exercise): การยกน้ำหนักสูงสุด 1 ครั้ง (1RM - One Repetition Maximum) เป็นการใช้แรงระเบิดสูงสุดในเวลาเพียงไม่กี่วินาที จึงพึ่งพาระบบพลังงานแอนแอโรบิก (ระบบ ATP-PCr) เกือบ 100% ส่วนการวิ่งมาราธอน ว่ายน้ำระยะไกล และเดินป่าหลายชั่วโมง ใช้ระบบแอโรบิกเป็นหลัก

ข้อ 30. เฉลย: ค. Sit and Reach Test

คำอธิบาย: การทดสอบความอ่อนตัวด้วยท่านั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach Test):
เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ประเมินความยืดหยุ่น (Flexibility) ของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Lower back) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง/เอ็นร้อยหวาย (Hamstrings) (ส่วน Pull-Up วัดความแข็งแรงแขน, Standing Broad Jump วัดพลังกล้ามเนื้อขา, Shuttle Run วัดความคล่องแคล่วว่องไว)

ข้อ 31. เฉลย: ก. ภาวะที่ได้รับสารอาหารมากเกินไปจนเกิดความผิดปกติ

คำอธิบาย: ความหมายของภาวะโภชนาการเกิน (Overnutrition): จัดเป็นภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) รูปแบบหนึ่งที่หมายถึง ภาวะที่ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารบางชนิด (โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตและไขมัน) มากเกินกว่าความต้องการของร่างกายสะสมเป็นเวลานาน จนเกิดความผิดปกติ เช่น ภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน

ข้อ 32. เฉลย: ง. คาร์โบไฮเดรต

คำอธิบาย: โภชนาการทางการกีฬา: คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เมื่อย่อยเป็นกลูโคสและเก็บสะสมในรูปไกลโคเจน จัดเป็นแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญที่สุดของร่างกายและระบบประสาท (สมอง) โดยเฉพาะในระหว่างการออกกำลังกายที่ใช้ความทนทานระดับปานกลางถึงหนัก เพราะสามารถสลายให้พลังงานต่อหน่วยออกซิเจนได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าไขมัน

ข้อ 33. เฉลย: ค. วิตามินซี

คำอธิบาย: การละลายของวิตามิน:

- วิตามินที่ละลายในน้ำ (Water-soluble): ได้แก่ วิตามินบีรวม (B complex) และ วิตามินซี (Vitamin C) ซึ่งไม่สะสมในร่างกายนาน ส่วนที่เกินจะถูกขับออกทางปัสสาวะ
- ส่วนวิตามินเอ (A), วิตามินดี (D), วิตามินอี (E) และวิตามินเค (K) เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน

ข้อ 34. เฉลย: ก. อาหารว่างที่มีคาร์โบไฮเดรตและเกลือแร่

คำอธิบาย: โภชนาการในระหว่างการแข่งขันที่ยาวนาน (During prolonged exercise): ในการแข่งขันที่ใช้เวลานาน (เกิน 60–90 นาทีขึ้นไป) ร่างกายจะสูญเสียไกลโคเจน น้ำ และเกลือแร่ไปกับเหงื่อ นักกีฬาจึงควรได้รับ อาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยและดูดซึมง่ายควบคู่กับเกลือแร่ (อิเล็กโทรไลต์) เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันภาวะตะคริวหรือขาดน้ำ (ต้องหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและโปรตีนสูงเพราะย่อยช้าและทำให้จุกเสียดท้อง)

ข้อ 35. เฉลย: ข. คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

คำอธิบาย: การแบ่งกลุ่มสารอาหารตามการให้พลังงาน (Macronutrients vs Micronutrients): สารอาหารหลัก 5 หมู่ แบ่งเป็น

1) กลุ่มที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย 3 ชนิด: ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต (4 kcal/g), โปรตีน (4 kcal/g) และไขมัน (9 kcal/g)
2) กลุ่มที่ไม่ให้พลังงาน (แต่จำเป็นต่อการทำงานของระบบร่างกาย): ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ (แร่ธาตุ) และน้ำ

ข้อ 36. เฉลย: ค. 150 นาที

คำอธิบาย: คำแนะนำการมีกิจกรรมทางกายมาตรฐานสากล (WHO & ACSM Guidelines): บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดีในวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18–64 ปี) ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีความหนักระดับปานกลาง (Moderate-intensity) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที (เช่น วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน) หรือหากออกกำลังกายความหนักสูง (Vigorous-intensity) ควรทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 75 นาที

ข้อ 37. เฉลย: ง. 300 นาที

คำอธิบาย: คำแนะนำการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุด (WHO & ACSM Guidelines): สำหรับการรักษาสุขภาพทั่วไปแนะนำที่ 150 นาที/สัปดาห์
แต่สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญ ป้องกันการกลับมาอ้วนซ้ำ
และเพิ่มประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มเติม องค์การอนามัยโลก (WHO) และ ACSM
แนะนำให้เพิ่มระยะเวลาการออกกำลังกายแบบแอโรบิกความหนักปานกลางเป็น 250–300 นาทีต่อสัปดาห์

ข้อ 38. เฉลย: ค. ไขมัน

คำอธิบาย: การเปรียบเทียบค่าพลังงานของสารอาหาร: ไขมัน (Fat)
เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานมากที่สุดต่อหน่วยน้ำหนัก คือ 1 กรัม ให้พลังงานถึง 9 กิโลแคลอรี
ในขณะที่คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน 1 กรัม ให้พลังงานเพียง 4 กิโลแคลอรี (ส่วนวิตามินไม่ให้พลังงาน)

ข้อ 39. เฉลย: ข. 150 นาที

คำอธิบาย: ข้อแนะนำการมีกิจกรรมทางกายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สอดคล้องกับเกณฑ์ WHO):
แนะนำให้ผู้ใหญ่อายุ 18–64 ปี
มีกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับความเข้มข้นปานกลาง สะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที (หรือเฉลี่ยวันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์)

ข้อ 40. เฉลย: ก. รับประทานปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดหนัง

คำอธิบาย: โภชนบัญญัติ 9 ประการ ของประเทศไทย: ข้อความที่ถูกต้องในโภชนบัญญัติข้อที่ 3 คือ "กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ" ดังนั้น ตัวเลือก ก. ที่เขียนว่า
"รับประทานปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดหนัง" จึงไม่ใช่ข้อความที่ถูกต้องตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ (ส่วนข้อ ข. คือข้อ 1, ข้อ ค. คือข้อ 4, และข้อ ง. คือข้อ 5 ของโภชนบัญญัติ)

ข้อ 41. เฉลย: ง. ช่องปาก

คำอธิบาย: สรีรวิทยาระบบย่อยอาหาร: การย่อยอาหารเชิงเคมี (Chemical Digestion)
ด้วยเอนไซม์เริ่มต้นขึ้นเป็นอันดับแรกที่ ช่องปาก (Mouth / Oral cavity) โดยต่อมน้ำลายจะหลั่งเอนไซม์อะไมเลสในน้ำลาย (Salivary amylase หรือไทยาลิน Ptyalin) ออกมาย่อยแป้ง (คาร์โบไฮเดรต)
ให้กลายเป็นน้ำตาลมอลโทสและเดกซ์ทรินตั้งแต่ขณะเคี้ยวอาหาร

ข้อ 42. เฉลย: ก. 2-4 ชั่วโมง

คำอธิบาย: โภชนาการก่อนการแข่งขัน (Pre-competition Meal Timing):
นักกีฬาควรรับประทานอาหารมื้อหลัก (ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง ไขมันและใยอาหารต่ำ)
ล่วงหน้าก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ 2–4 ชั่วโมง
เพื่อให้กระเพาะอาหารและลำไส้มีเวลาเพียงพอในการย่อยและดูดซึมสารอาหารไปสะสมเป็นพลังงานได้เต็มที่
และป้องกันอาการจุกเสียดแน่นท้องขณะวิ่ง

ข้อ 43. เฉลย: ข. ลดคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและควบคุมปริมาณไขมัน

คำอธิบาย: การจัดอาหารสำหรับรูปร่างแบบ Endomorph: ผู้ที่มีรูปร่างแบบ Endomorph มีระบบเผาผลาญช้าและไวต่อการสะสมไขมันง่าย (มักมีความไวต่ออินซูลินต่ำกว่ากลุ่มอื่น) ดังนั้น เพื่อควบคุมน้ำหนักและลดไขมัน จึงควรเน้น การลดคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว (น้ำตาล ขนมหวาน แป้งขัดขาว) และควบคุมปริมาณไขมันรวมและแคลอรี โดยเลือกรับประทานโปรตีนไร้มัน ผักที่มีใยอาหารสูง และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในปริมาณที่พอเหมาะ

ข้อ 44. เฉลย: ค. โปรตีน

คำอธิบาย: บทบาทของโปรตีนต่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ: หลังการออกกำลังกายที่หนักหน่วง เส้นใยกล้ามเนื้อจะเกิดการฉีกขาดในระดับจุลภาค (Microtears)
สารอาหารหลักที่มีความสำคัญที่สุดในการทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบ (กรดอะมิโน)
สำหรับกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อ ซ่อมแซมและเสริมสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น (Muscle Protein Synthesis) คือ โปรตีน (Protein)

ข้อ 45. เฉลย: ง. 60-70%

คำอธิบาย: โซนอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อการเผาผลาญไขมัน (Fat Burning Zone):
ตามทฤษฎีการฝึกออกกำลังกายมาตรฐาน
โซนที่ร่างกายดึงสัดส่วนพลังงานจากไขมันมาเผาผลาญได้ดีและสามารถทำต่อเนื่องได้นานโดยไม่ล้าเร็วเกินไป คือโซนความหนักระดับเบาถึงปานกลาง ซึ่งอยู่ที่ระดับอัตราการเต้นของหัวใจประมาณ 60–70% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (MHR)